

03 · IMPLEMENTACIÓN

El Escrow: la caja fuerte de tu trueque

Versión en lenguaje sencillo del manual técnico del contrato . Aquí contamos, con ejemplos de la vida diaria, qué pasa cuando creas, custodias y completas un trueque en TrueKeate.

Colección: [Manuales TrueKeate](#) Archivo: [03-Implementacion/01-contratos-escrow.md](#) Edición: 3 de septiembre de 2026

Índice de este manual

Implementación · Implementacion — El Escrow: la caja fuerte de tu trueque

- 1 Empezar en 5 minutos**
- 2 Qué es el escrow y por qué existe**
- 3 Los 9 estados del trueque (con ejemplos cotidianos)**
- 4 Crear un trueque (paso a paso)**
- 5 Custodiar: depositar los objetos (paso a paso)**
- 6 El encuentro: apertura y la ventana de 10 minutos**
- 7 Completar: firmas dobles + valoración (paso a paso)**
- 8 Cancelar antes de custodiar**
- 9 Disputas: anulación con votos de Socios (paso a paso)**
- 10 Bloqueo y sanción (cuando alguien rompe las normas)**
 - 10.1 Bloqueo por el Owner (moderación)
 - 10.2 Sanción con espera de 6 horas
- 11 Qué falta confirmar (resumen)**
- 12 Glosario de este manual**

1. Empezar en 5 minutos

Un trueque en TrueKeate funciona como un trueque de verdad, pero con una **caja fuerte digital** por medio. Nadie puede quedarse con lo suyo sin cumplir su parte.

Las 4 ideas básicas:

1. **Acuerdas**: tú y otra persona se ponen de acuerdo en qué intercambian.
2. **Depositán**: cada uno entrega su objeto a la caja fuerte (el escrow).
3. **Se encuentran**: confirman que están listos para el intercambio.
4. **Reciben**: cuando ambos dicen "lo recibí bien", la caja fuerte entrega a cada uno lo del otro. Nadie se queda sin su parte.

Ejemplo rápido de 5 minutos:

- Ana ofrece su **bicicleta** a cambio del **curso de fotografía** de Bruno.
- Ana crea el trueque. La caja fuerte queda marcada como **CREADO**.
- Ana deposita la bici y Bruno deposita el curso.
- Ambos confirman la entrega. La caja fuerte manda la bici a Bruno y el curso a Ana. Trueque terminado: **COMPLETADO**.

Si algo sale mal, la caja fuerte no suelta nada hasta que se resuelva (disputa, anulación o bloqueo). Eso es lo que hace segura a la plataforma.

2. Qué es el escrow y por qué existe

Escrow es la palabra inglesa para "depósito en manos de un tercero de confianza". En TrueKeate, ese tercero es un **contrato inteligente**: un programa que vive dentro de la blockchain y que **no puede ser engañado ni cambiado a mitad de camino**.

Imagina una caja fuerte con dos cerraduras:

- La caja solo se abre con **dos llaves a la vez**: la tuya y la de la otra persona.
- Mientras las dos no giren, el contenido está congelado.

Por eso funciona el intercambio **entre dos personas (AtoA = "a to a")**: ni tú puedes quedarte con el objeto de Bruno sin entregar el tuyo, ni Bruno con el tuyo sin entregar el suyo.

NOTA

La blockchain es la **única fuente de verdad**: el estado del trueque (creado, completado, anulado...) vive en la cadena, no en los servidores de la plataforma. Si la plataforma se apagara, la caja fuerte seguiría guardando todo.

3. Los 9 estados del trueque (con ejemplos cotidianos)

Cada trueque tiene un **estado**, como una etiqueta que dice en qué momento está. Son 9:

#	Estado	Qué significa	Ejemplo cotidiano
0	CREADO	Se registró el acuerdo, todavía nadie depositó	"Quedamos en intercambiar, pero aún no llevamos nada"
1	ACTIVO	Lo mismo que CREADO (nombre antiguo para leer)	—
2	CUSTODIADO	Al menos uno (o ambos) ya depositó su objeto	"Ana ya dejó la bici en la caja fuerte"
3	APERTURA	Ambos confirmaron que están listos en la ventana de tiempo	"Los dos llegan a la cita a la hora acordada"

#	Estado	Qué significa	Ejemplo cotidiano
4	EN_DISPUTA	Alguien pidió anular el trueque	"Bruno dice que el curso no era lo que ofrecía"
5	RESOLUCION_SOCIOS	Los Socios están votando qué hacer	"Un jurado de vecinos está deliberando"
6	COMPLETADO	Ambos firmaron y valoraron: se entregó todo en cruz	"¡Trueque hecho! Cada uno tiene lo suyo"
7	ANULADO	Se canceló (antes de custodiar, o por votación)	"No se hizo, y cada uno recuperó lo suyo"
8	BLOQUEADO	Alguien violó una norma: los objetos quedan congelados	"La caja fuerte se sella a la espera de sanción"

PENDIENTE DE CONFIRMAR

⚠ Detalle técnico (pendiente de confirmar su utilidad): el estado **ACTIVO** existe en la lista, pero el programa nunca lo usa al crear un trueque (crea en CREADO). Solo lo acepta como estado de entrada en algunas funciones. En la práctica no lo verás en pantalla.

Los 9 estados del escrow y sus transiciones

ACTIVO = alias de CREADO



Terminales: COMPLETADO · ANULADO · BLOQUEADO | ACTIVO es sinonimo legado de CREADO (solo lectura, nunca se asigna)

FIGURA · ESTADOS ESCROW

4. Crear un trueque (paso a paso)

Quién puede crearlo: cualquier persona registrada (parte A). La parte A crea el acuerdo ofreciendo su objeto y pidiendo el de la parte B.

Pasos:

1. La parte A indica quién es la parte B.
2. Describe su objeto (lo que ofrece) y el objeto que quiere de B.
3. Propone una **hora pautada**: cuándo se hará el encuentro.
4. El sistema registra el acuerdo y lo marca como **CREADO**.

5. Se emite una "notificación en cadena" (un evento llamado **TruekeCreado**) que sirve para que los vigilantes del sistema lo anoten.

Reglas básicas:

- No puedes hacerte un trueque a ti mismo.
- Cada objeto debe ser válido: una cripto (token) o un NFT con su número de identificación.
- No existe un botón "aceptar oferta": la parte B participa directamente depositando su objeto (paso siguiente).

NOTA

Un **NFT** es un "certificado digital único" (como una obra de arte firmada). Una **cripto** es dinero digital divisible (como monedas fraccionables).

5. Custodiar: depositar los objetos (paso a paso)

Custodiar = entregar tu objeto a la caja fuerte. Puede hacerse en cualquier orden: primero uno, luego el otro.

1. La parte A deposita su objeto (la bici) con un clic.
2. El sistema pide **permiso previo** (aprobación) para mover tu objeto. Es como firmar una autorización: "puedes mover mi bici a la caja fuerte".
3. El objeto sale de tu billetera y entra al escrow. El estado pasa a **CUSTODIADO**.
4. La parte B hace lo mismo con el suyo (el curso).

Reglas importantes:

- Solo el dueño del objeto puede custodiarlo.
- No puedes depositar dos veces el mismo objeto.
- Cuando los dos objetos están dentro, el trueque está "cargado" y listo para el encuentro.

6. El encuentro: apertura y la ventana de 10 minutos

Antes de que la caja fuerte entregue nada, **ambas partes confirman que están listas**. Esto se llama **apertura**.

Las reglas de tiempo son como las de una cita presencial:

- Solo puedes confirmar si **los dos objetos ya están custodiados**. No se abre la puerta con la caja medio vacía.
- Debes hacerlo cerca de la **hora pautada**: como máximo 10 minutos antes o después. Si llegas tarde, el sistema te avisa: "fuera de la ventana de apertura".
- Si el otro ya abrió, tú debes abrir **a lo sumo 10 minutos después**. Es como decir: "los dos llegamos a la cita con poca diferencia".

AVISO

⚠ Detalle técnico (observación): el programa permite, en rigor, firmar la recepción sin pasar por la apertura si ambos ya depositaron. En la práctica documentada y probada, el paso de apertura existe siempre. La secuencia completa no se impone por fuerza en el contrato → queda como observación, no como fallo.

7. Completar: firmas dobles + valoración (paso a paso)

Aquí ocurre la magia. Para que la caja fuerte se abra hacen falta **cuatro gestos**:

1. La parte A marca que **valoró** el trueque (estrella 1-5, opcional en pantalla pero necesaria para cerrar).
2. La parte B marca que **valoró** el trueque.
3. La parte A **firma la recepción**: "recibí el curso de Bruno y está bien".
4. La parte B **firma la recepción**: "recibí la bici de Ana y está bien".

Cuando las dos valoraciones y las dos firmas están, el sistema **libera en cruz**:

- El curso va de la caja fuerte a la billetera de Ana.
- La bici va de la caja fuerte a la billetera de Bruno.

El trueque queda **COMPLETADO** y nadie puede deshacerlo.

NOTA

💡 Por qué es seguro: la entrega ocurre **después** de que ambos firmaron y valoraron, y las dos entregas ocurren en el mismo movimiento. No existe "primero tú y luego yo".

Flujo feliz de un trueque con escrow



FIGURA · FLUJO TRUQUE

8. Cancelar antes de custodiar

Si **nadie ha depositado todavía**, cualquiera de las dos partes puede cancelar sin problemas:

1. Pulsas "cancelar".
2. El trueque pasa a **ANULADO**. Sin castigos, sin comisiones.

Pero si **algo ya está custodiado, no se puede cancelar por las buenas**: alguien podría depositar y luego irse. En ese caso, para salir se usa el camino de la disputa (sección siguiente) o se completa el trueque.

EJEMPLO

Ejemplo: Ana y Bruno quedaron, pero Bruno se arrepintió antes de depositar nada → cancelación limpia. Si Bruno ya depositó el curso y luego desaparece → no hay botón de "me arrepiento": entra la disputa.

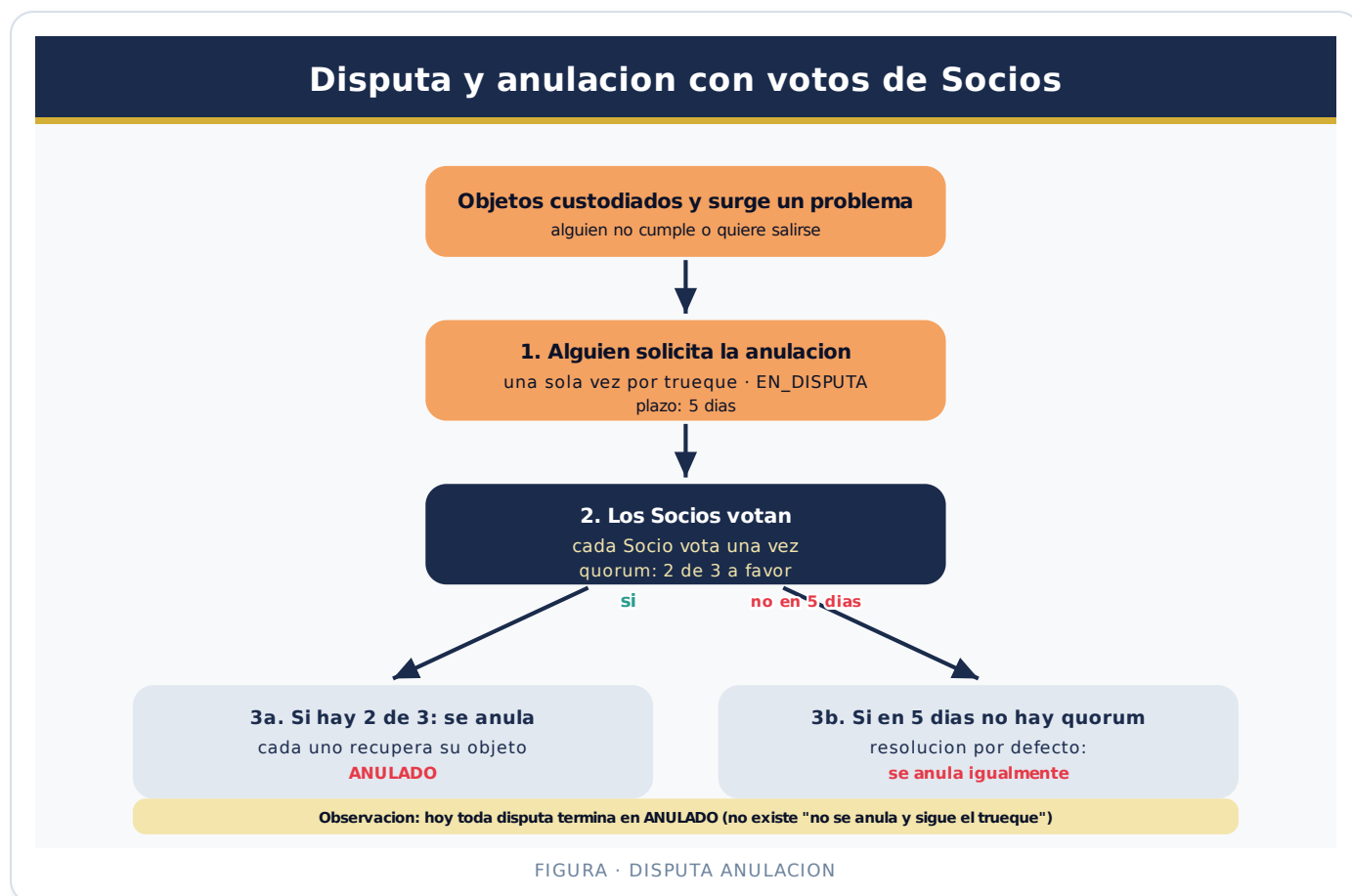
9. Disputas: anulación con votos de Socios (paso a paso)

Si algo se rompe con los objetos ya depositados, cualquiera de las dos partes puede **solicitar la anulación** y contar su motivo.

1. La parte afectada solicita la anulación (solo una vez por trueque).
2. El trueque pasa a **EN_DISPUTA**. Se abre un plazo de **5 días**.
3. Los **Socios** (miembros con buena reputación de la comunidad) votan a favor o en contra de anular.
4. Regla de votación: se necesitan **2 de cada 3 votos a favor** (mayoría cualificada de dos tercios).
5. Si se alcanza el quórum a favor → los objetos vuelven a sus dueños (**ANULADO**).
6. Si en 5 días no se alcanza → el sistema **resuelve por defecto** y anula igualmente. Nadie queda esperando para siempre.

Puntos importantes:

- Solo se puede pedir anulación si hay objetos custodiados (si no, se cancela directo, ver sección 8).
- Cada Socio vota **una sola vez** por trueque.
- ⚠ Pendiente de confirmar: en el código actual, una vez pedida la anulación, el trueque **siempre termina en ANULADO** (por votos o por plazo). No existe todavía un camino que diga "no se anula y el trueque continúa". Si el diseño prevé esa salida, no está implementada.



10. Bloqueo y sanción (cuando alguien rompe las normas)

10.1 Bloqueo por el Owner (moderación)

El **Owner** (el administrador de la plataforma) puede **bloquear** un trueque si se viola una norma:

- Los objetos quedan **congelados** dentro de la caja fuerte.
- No se puede bloquear un trueque ya COMPLETADO o ANULADO.

10.2 Sanción con espera de 6 horas

Los Socios pueden además **programar una sanción**:

1. Un Socio programa la sanción (solo en estados BLOQUEADO o en votación).
2. Empieza una **espera de 6 horas** (el "timelock"): tiempo para pensar o rectificar.

3. Pasadas las 6 horas, cualquiera puede ejecutarla.
4. El resultado: el trueque queda **BLOQUEADO de forma definitiva**.

PENDIENTE DE CONFIRMAR

⚠ Pendiente de confirmar: la sanción ejecutada por el contrato es el bloqueo definitivo **sin liberación** de los objetos. No se ha visto en el código un mecanismo que, tras la sanción, devuelva o redistribuya los objetos congelados. La interpretación económica exacta queda por confirmar.

11. Qué falta confirmar (resumen)

1. El estado ACTIVO nunca se asigna en el código actual (solo se acepta de entrada) → **pendiente de confirmar**.
2. La apertura dual no es un requisito mecánico para completar → observación.
3. No existe ruta de "rechazo de anulación": toda disputa termina en ANULADO → **pendiente de confirmar**.
4. BLOQUEADO no tiene salida que libere los objetos; la sanción vuelve a BLOQUEADO → **pendiente de confirmar**.
5. La comisión del **1 %** de los trueques completados hacia el Fondo de Valor está en el diseño pero **no aparece en este contrato** → **pendiente de confirmar** (se integra en ciclos posteriores).
6. La conexión del Escrow con el padrón de Socios no se ejecuta en el guion de despliegue actual → **pendiente de confirmar**.

12. Glosario de este manual

Palabra	Significado
Escrow	La caja fuerte digital que guarda los objetos durante el trueque
Contrato inteligente	Programa que vive en la blockchain y se ejecuta solo
Trueque AtoA	Intercambio directo entre dos personas
Custodiar	Depositar tu objeto en la caja fuerte
Apertura	Confirmación de ambos de que están listos para el intercambio
Hora pactada	La hora acordada para el encuentro
Firma de recepción	Tu declaración: "recibí mi parte y está bien"
Valoración	Tu puntuación 1-5 del trueque
Socios	Miembros de confianza de la comunidad que votan en disputas
Quórum	Número mínimo de votos necesarios para decidir (2 de 3)
Timelock	Espera obligatoria antes de ejecutar algo (6 h en sanciones)
NFT	Certificado digital único (obra, coleccionable...)
Token / cripto	Dinero digital (divisible)

¡Listo! Ya entiendes la caja fuerte de TrueKeate. El siguiente manual explica tu cuenta inteligente: tu identidad digital en la plataforma.